

LAPORAN PROJECT
SISTEM CATALOG RESEP MASAKAN RUMAHAN SEDERHANA
PEMROGRAMAN WEB CR001

Dosen Pengampu: Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.



Disusun Oleh :

Iis Sumarni (20240801095)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, laporan berjudul “Sistem Catalog Resep Masakan Rumahan Sederhana” ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk dokumentasi dan hasil pengembangan proyek sistem informasi berbasis web yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mencari, mengelola, dan membagikan resep masakan rumahan secara digital.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk menjelaskan proses perancangan dan pembangunan sistem mulai dari tahap analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, hingga pengujian aplikasi. Sistem ini dikembangkan menggunakan teknologi Laravel sebagai backend framework, Filament versi 3 sebagai admin panel, Livewire dan Blade sebagai frontend, MariaDB sebagai database, serta Docker dan Nginx sebagai pendukung deployment aplikasi.

Dalam proses penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun pengembangan sistem. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan pengembangan sistem di masa yang akan datang.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan laporan dan pengembangan sistem ini sehingga laporan dapat diselesaikan dengan baik. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi bagi pembaca maupun pengembang sistem informasi berbasis web lainnya.

Tangerang, 18 Mei 2026

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak besar terhadap penyebaran informasi digital, termasuk dalam bidang kuliner. Saat ini masyarakat membutuhkan akses informasi resep masakan yang mudah, cepat, dan terstruktur agar proses pencarian resep dapat dilakukan secara lebih efisien. Namun, informasi resep masakan yang tersedia di internet masih tersebar di berbagai platform dan belum terorganisir dengan baik. Oleh karena itu, dikembangkan Sistem Catalog Resep Masakan Rumahan Sederhana berbasis web sebagai media untuk mengelola dan membagikan informasi resep masakan secara digital.

Sistem ini dikembangkan menggunakan metode Agile dengan pendekatan iteratif dan fleksibel terhadap perubahan kebutuhan sistem. Teknologi yang digunakan dalam pembangunan sistem meliputi Laravel sebagai backend framework, Filament versi 3 sebagai admin panel, Livewire dan Blade sebagai frontend, MariaDB sebagai database, Docker sebagai containerization system, serta Nginx sebagai web server.

Hasil dari penelitian ini berupa aplikasi berbasis web yang menyediakan fitur pengelolaan resep masakan, kategori makanan, pencarian resep, upload gambar makanan, serta fitur berbagi resep antar pengguna. Sistem juga menyediakan panel admin untuk melakukan moderasi dan pengelolaan data secara terpusat sehingga informasi resep yang ditampilkan dapat lebih terorganisir dan mudah diakses oleh pengguna. Dengan adanya sistem ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi resep masakan rumahan sederhana secara lebih praktis, cepat, dan efisien melalui platform digital berbasis web.

Kata Kunci: Sistem Informasi, Resep Masakan, Laravel, Filament, Website, Agile, Katalog Resep.

ABSTRAK

The development of information technology has had a significant impact on the dissemination of digital information, including in the culinary field. Today, people need easy, fast, and structured access to recipe information to make searching for recipes more efficient. However, recipe information available online is scattered across various platforms and is not well organized. Therefore, a web-based Simple Home Cooking Recipe Catalog System was developed as a medium for managing and sharing recipe information digitally.

This system was developed using Agile methods with an iterative and flexible approach to changing system requirements. The technologies used in the system development include Laravel as the backend framework, Filament version 3 as the admin panel, Livewire and Blade as the frontend, MariaDB as the database, Docker as the containerization system, and Nginx as the web server.

The result of this research is a web-based application that provides features for managing recipes, food categories, recipe searches, uploading food images, and sharing recipes between users. The system also provides an admin panel for centralized data moderation and management, so that the displayed recipe information is more organized and easily accessible to users. This system is expected to provide the public with more practical, fast, and efficient access to simple home-cooked recipes through a web-based digital platform.

Keywords: Information System, Recipes, Laravel, Filament, Website, Agile, Recipe Catalog.

DAFTAR ISI

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan pengaruh besar terhadap berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang kuliner dan pengelolaan informasi resep masakan. Saat ini masyarakat semakin membutuhkan akses informasi yang cepat, praktis, dan mudah dipahami, terutama dalam mencari resep masakan rumahan sederhana yang dapat dibuat sehari-hari. Pemanfaatan teknologi berbasis web menjadi salah satu solusi untuk menyediakan informasi resep secara terstruktur dan mudah diakses kapan saja melalui perangkat digital.

Masakan rumahan sederhana merupakan jenis makanan yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakat karena bahan yang digunakan relatif mudah ditemukan dan biaya pembuatannya lebih ekonomis. Namun, masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mencari referensi resep yang praktis, tersusun rapi, dan sesuai kebutuhan sehari-hari. Informasi resep yang tersebar di media sosial atau internet sering kali tidak terdokumentasi dengan baik sehingga menyulitkan pengguna dalam mencari resep berdasarkan kategori tertentu.

Menurut (Ramli et al. 2023), sistem informasi resep makanan berbasis web dapat membantu pengguna dalam memperoleh informasi resep makanan secara lebih cepat, praktis, dan efisien. Selain itu, (Christina, Ronaldo, and Zaini 2021) menjelaskan bahwa aplikasi resep masakan mampu menjadi media digital yang memudahkan pengguna dalam mengakses berbagai informasi kuliner secara fleksibel melalui perangkat teknologi.

Berdasarkan kondisi tersebut, dibutuhkan sebuah sistem katalog resep masakan rumahan sederhana berbasis web yang dapat digunakan untuk mengelola dan menampilkan data resep secara terstruktur. Sistem ini dirancang untuk membantu pengguna mencari resep berdasarkan kategori makanan, bahan utama, maupun tingkat kesulitan memasak. Selain itu, admin juga dapat mengelola data resep, gambar masakan, langkah memasak, serta kategori makanan melalui panel administrasi yang terintegrasi.

Dalam pengembangan sistem ini digunakan stack teknologi modern seperti Laravel sebagai backend framework, Filament versi 3 sebagai admin panel, Livewire dan Blade sebagai frontend interaktif, MariaDB sebagai database, serta Docker sebagai lingkungan pengembangan aplikasi. Penggunaan teknologi tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem yang terstruktur, mudah dikembangkan, dan efisien dalam pengelolaan data.

Menurut (Azizi et al. 2025), penerapan sistem informasi resep masakan berbasis web mampu meningkatkan efektivitas penyampaian informasi kuliner kepada pengguna karena data dapat diakses secara terpusat dan terdigitalisasi dengan baik. Selain itu, (Wijaya, Maulana, and Danil 2021) menyatakan bahwa aplikasi berbagi resep masakan dapat menjadi media informasi yang mendukung kemudahan masyarakat dalam memperoleh referensi memasak secara modern dan praktis.

Melalui pembangunan Sistem Catalog Resep Masakan Rumahan Sederhana ini diharapkan pengguna dapat memperoleh pengalaman mencari resep yang lebih mudah, cepat, dan informatif. Sistem ini juga diharapkan mampu membantu proses digitalisasi informasi kuliner rumahan sehingga dapat diakses secara lebih luas oleh masyarakat.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Informasi resep masakan rumahan masih tersebar di berbagai media dan belum terorganisir dengan baik.
2. Pengguna mengalami kesulitan dalam mencari resep berdasarkan kategori atau bahan tertentu.
3. Belum tersedia sistem katalog resep berbasis web yang sederhana dan mudah digunakan untuk mengelola data resep masakan rumahan.
4. Proses penyimpanan dan pengelolaan resep masih dilakukan secara manual sehingga kurang efektif dan berisiko kehilangan data.
5. Masyarakat membutuhkan platform digital yang dapat memberikan informasi resep masakan secara cepat, praktis, dan terstruktur.

1.3 Tujuan

Tujuan dari pengembangan Sistem Catalog Resep Masakan Rumahan Sederhana adalah sebagai berikut:

1. Membangun sistem berbasis web untuk mengelola dan menampilkan katalog resep masakan rumahan sederhana.
2. Mempermudah pengguna dalam mencari informasi resep berdasarkan kategori makanan atau bahan masakan.
3. Membantu admin dalam mengelola data resep, gambar, kategori, dan langkah memasak secara digital.
4. Menyediakan platform informasi resep yang mudah diakses kapan saja melalui perangkat berbasis web.
5. Meningkatkan efisiensi penyimpanan dan pengelolaan data resep masakan secara terstruktur.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari pembangunan sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi resep masakan rumahan sederhana.
2. Menyediakan media digital yang praktis untuk pencarian dan pengelolaan resep masakan.
3. Membantu proses dokumentasi resep secara lebih rapi dan terstruktur.
4. Mempermudah admin dalam melakukan pengelolaan data resep melalui sistem berbasis web.

5. Mendukung digitalisasi informasi kuliner rumahan agar dapat diakses lebih luas oleh masyarakat.

1.5 Ruang Lingkup

Sistem Catalog Resep Masakan Rumahan Sederhana mencakup beberapa modul utama yang saling terintegrasi untuk mendukung pengelolaan dan penyebaran informasi resep masakan berbasis web, yaitu:

1. **Manajemen Resep Masakan**
Mengelola data resep masakan seperti nama makanan, deskripsi resep, bahan masakan, langkah memasak, gambar makanan, tingkat kesulitan, dan estimasi waktu memasak secara digital dan terstruktur.
2. **Katalog Resep**
Menyediakan halaman katalog resep yang dapat diakses pengguna untuk melihat, mencari, dan membaca detail resep masakan rumahan sederhana secara online.
3. **Manajemen User**
Mengelola data pengguna yang meliputi registrasi, login, hak akses pengguna, serta aktivitas user dalam menambahkan dan mengelola resep masakan.
4. **Moderasi Resep**
Mengelola proses validasi dan persetujuan resep yang ditambahkan oleh user sebelum ditampilkan kepada publik untuk menjaga kualitas dan keamanan informasi resep.
5. **Pencarian dan Filter Resep**
Menyediakan fitur pencarian dan filter resep berdasarkan nama makanan maupun kategori tertentu untuk mempermudah pengguna menemukan resep yang diinginkan.
6. **Panel Admin**
Menyediakan halaman administrasi untuk mengelola data resep, kategori makanan, data pengguna, serta keseluruhan aktivitas sistem secara terpusat.

BAB 2

STUDI TEORITIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Catalog Resep Makanan

Sistem catalog resep makanan merupakan sistem berbasis digital yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi resep makanan secara terstruktur agar mudah diakses oleh pengguna. Sistem ini membantu masyarakat dalam mencari referensi masakan berdasarkan kategori tertentu, bahan makanan, maupun jenis masakan yang diinginkan. Dengan adanya sistem katalog resep berbasis web, proses pencarian informasi resep menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien dibandingkan metode konvensional seperti buku resep atau catatan manual.

Penerapan sistem katalog resep makanan juga mendukung proses digitalisasi informasi kuliner sehingga resep dapat dibagikan kepada banyak pengguna secara online. Selain itu, sistem ini dapat membantu pengguna dalam mendokumentasikan resep masakan secara lebih rapi dan terorganisir.

Menurut Ramli et al. (2023), sistem informasi resep makanan berbasis web mampu membantu pengguna memperoleh informasi resep secara cepat, mudah, dan terstruktur melalui media digital. Penelitian lain oleh Wijaya, Halim, dan Tan (2023) menjelaskan bahwa aplikasi berbagi resep masakan dapat menjadi media interaksi pengguna dalam membagikan informasi kuliner secara modern dan fleksibel.

2.1.2 Laravel

Laravel merupakan framework PHP berbasis Model View Controller (MVC) yang digunakan untuk membangun aplikasi web secara modern, terstruktur, dan efisien. Laravel menyediakan berbagai fitur seperti routing, middleware, migration database, authentication, dan ORM Eloquent yang membantu proses pengembangan aplikasi menjadi lebih cepat dan mudah dipelihara.

Laravel banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web karena memiliki dokumentasi yang lengkap, keamanan yang baik, serta mendukung pengembangan sistem berskala kecil maupun besar. Framework ini juga mempermudah pengembang dalam mengelola logika bisnis aplikasi secara lebih terorganisir.

Dalam Sistem Catalog Resep Masakan Rumahan Sederhana, Laravel digunakan sebagai backend utama untuk mengelola autentikasi pengguna, pengolahan data resep, manajemen kategori, serta integrasi database. Backend memainkan peran krusial dalam mengelola logika bisnis, penyimpanan data, autentikasi pengguna, dan integrasi dengan layanan pihak ketiga. Pendekatan arsitektur berlapis memastikan manajemen beban, keamanan informasi, dan skalabilitas yang optimal.

2.1.3 Filament

Filament merupakan admin panel berbasis Laravel yang digunakan untuk membangun antarmuka administrasi secara cepat dan modern. Filament menyediakan berbagai komponen seperti form builder, table builder, resource management, dan sistem CRUD otomatis yang sangat membantu proses pengembangan aplikasi backend.

Penggunaan Filament mempermudah administrator dalam mengelola data aplikasi tanpa perlu membuat tampilan admin secara manual dari awal. Selain itu, Filament juga memiliki integrasi yang baik dengan Livewire sehingga proses pengelolaan data menjadi lebih interaktif dan responsif.

Dalam penelitian ini, Filament digunakan sebagai panel admin untuk mengelola data resep, kategori makanan, pengguna, dan proses validasi resep yang ditambahkan oleh user. Panel admin dalam aplikasi web menyediakan antarmuka terpusat bagi administrator untuk memantau, mengontrol, dan mengelola data sistem serta akses pengguna sehingga memastikan operasi backend yang efisien.

2.1.4 MariaDB

MariaDB merupakan sistem manajemen basis data relasional (Relational Database Management System/RDBMS) yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data aplikasi secara terstruktur. MariaDB dikembangkan sebagai pengembangan dari MySQL dengan performa yang cepat, stabil, dan kompatibel dengan berbagai framework web modern. MariaDB mendukung penggunaan Structured Query Language (SQL) dalam proses pengolahan data seperti penyimpanan, pencarian, pembaruan, dan penghapusan data.

Penggunaan database relasional membantu menjaga konsistensi serta keamanan data dalam sistem aplikasi. Dalam Sistem Catalog Resep Masakan Rumahan Sederhana, MariaDB digunakan untuk menyimpan data pengguna, kategori resep, data resep masakan, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan sistem. MySQL menyimpan seluruh data pengguna, kursus, transaksi, dan integrasi layanan dalam sistem secara terstruktur dan terpusat.

2.1.5 Docker

Docker merupakan platform containerization yang digunakan untuk menjalankan aplikasi dalam lingkungan yang konsisten dan terisolasi. Docker membantu pengembang dalam mengelola dependency aplikasi sehingga proses development, testing, dan deployment dapat berjalan lebih mudah dan stabil. Penggunaan Docker memungkinkan aplikasi dijalankan dengan konfigurasi environment yang sama baik pada server development maupun production.

Hal ini membantu mengurangi masalah kompatibilitas sistem selama proses pengembangan aplikasi. Dalam penelitian ini, Docker digunakan untuk menjalankan layanan aplikasi seperti Laravel, MariaDB, dan Nginx secara terintegrasi dalam container. Docker memastikan lingkungan pengembangan dan produksi konsisten serta mudah di-deploy sehingga proses instalasi dan debugging menjadi lebih efisien.

2.1.6 RBAC

Role-Based Access Control (RBAC) merupakan metode pengaturan hak akses pengguna berdasarkan peran tertentu dalam sistem. Melalui RBAC, setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan hak akses yang dimilikinya. Penerapan RBAC membantu meningkatkan keamanan sistem karena akses terhadap data dan fitur tertentu dapat dibatasi berdasarkan tanggung jawab pengguna.

Dalam sistem ini, RBAC digunakan untuk membedakan hak akses antara admin, user terdaftar, dan pengunjung. Role-Based Access Control (RBAC) adalah metode pengendalian akses yang memberikan izin berdasarkan peran atau tanggung jawab pengguna dalam sistem. RBAC secara efektif mampu mengurangi akses tidak sah dan kebocoran data sehingga keamanan sistem menjadi lebih terjaga.

2.1.7 API

API (Application Programming Interface) merupakan antarmuka yang digunakan untuk menghubungkan satu aplikasi dengan aplikasi lainnya agar dapat saling bertukar data dan fungsi secara otomatis. API membantu proses integrasi sistem menjadi lebih efisien karena pengembang dapat menggunakan layanan atau fungsi yang sudah tersedia tanpa harus membuat ulang dari awal.

Dalam pengembangan aplikasi web modern, API biasanya digunakan untuk proses komunikasi data antara frontend dan backend menggunakan format data seperti JSON atau XML. Pada Sistem Catalog Resep Masakan Rumahan Sederhana, API digunakan untuk mendukung proses pertukaran data pada fitur pencarian resep, pengelolaan data pengguna, dan integrasi sistem secara dinamis.

API memungkinkan pengembang memakai fungsi yang sudah ada dari aplikasi lain sehingga tidak perlu membuat ulang dari awal. Tujuan utama penggunaan API adalah untuk berbagi data antar aplikasi berbeda dan mempercepat proses pengembangan aplikasi dengan menyediakan fungsi terpisah yang dapat digunakan kembali.

2.1.8 Panel Admin

Panel admin merupakan antarmuka backend yang digunakan administrator untuk mengelola data dan aktivitas sistem secara terpusat. Melalui panel admin, administrator dapat melakukan proses Create, Read, Update, dan Delete (CRUD) terhadap data yang terdapat dalam aplikasi. Panel admin membantu proses pengelolaan sistem menjadi lebih efektif karena seluruh data dapat dikontrol melalui satu halaman administrasi yang terintegrasi.

Dalam penelitian ini, panel admin digunakan untuk mengelola data resep, kategori makanan, data pengguna, dan proses validasi resep yang dikirim oleh user. Panel admin dalam aplikasi web menyediakan antarmuka terpusat bagi administrator untuk memantau, mengontrol, dan mengelola data sistem serta akses pengguna.

2.1.9 Backend

Backend merupakan bagian inti dari aplikasi web yang berjalan di sisi server dan bertugas mengelola logika bisnis, autentikasi pengguna, pengolahan data, serta komunikasi dengan database. Backend memiliki peran penting dalam memastikan seluruh proses sistem berjalan dengan baik dan aman. Selain itu, backend juga bertanggung jawab dalam mengatur hak akses pengguna serta mengelola integrasi dengan layanan lainnya.

Dalam Sistem Catalog Resep Masakan Rumahan Sederhana, backend dibangun menggunakan Laravel untuk mengelola data resep, kategori, autentikasi pengguna, dan pengelolaan sistem secara keseluruhan. Backend adalah komponen inti dari sebuah aplikasi web yang berjalan di sisi server dan bertugas sebagai “otak” sistem yang menjalankan logika bisnis utama serta menjaga integritas data.

2.1.10 Frontend

Frontend merupakan bagian aplikasi yang langsung berinteraksi dengan pengguna melalui tampilan antarmuka website. Frontend bertugas menampilkan informasi dan menerima input dari pengguna agar aplikasi dapat digunakan secara interaktif. Frontend yang baik harus memiliki tampilan yang responsif, mudah digunakan, dan mampu memberikan pengalaman pengguna yang nyaman saat mengakses sistem.

Dalam penelitian ini, frontend dibangun menggunakan Blade dan Livewire untuk menghasilkan tampilan katalog resep yang interaktif dan dinamis. Frontend merupakan antarmuka utama sistem yang digunakan pengguna untuk mengakses berbagai fitur secara cepat dan intuitif. Penggunaan Livewire dalam pengembangan frontend memungkinkan implementasi fitur pembaruan waktu nyata, penanganan event, dan manajemen status antarmuka yang secara langsung meningkatkan kualitas interaksi pengguna.

2.1.11 Nginx

Nginx merupakan perangkat lunak web server yang digunakan untuk menangani permintaan pengguna dan mendistribusikan trafik aplikasi web secara efisien. Selain berfungsi sebagai web server, Nginx juga dapat digunakan sebagai reverse proxy dan load balancer. Nginx dikenal memiliki performa tinggi dan mampu menangani banyak koneksi secara bersamaan dengan penggunaan resource yang relatif ringan. Oleh karena itu, Nginx banyak digunakan pada aplikasi web modern yang membutuhkan stabilitas dan performa tinggi.

Dalam penelitian ini, Nginx digunakan sebagai web server yang menghubungkan pengguna dengan aplikasi Laravel sehingga proses akses website dapat berjalan lebih cepat dan stabil. Nginx adalah perangkat lunak web server yang populer karena kemampuannya menangani permintaan secara paralel dan efisien. Nginx terkenal dengan stabilitasnya, fitur-fitur yang kaya, konfigurasi yang mudah, dan pemanfaatan sumber daya yang rendah.

2.1.12 Metode Agile

Metode Agile merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara bertahap dan iteratif dengan mengutamakan fleksibilitas serta kolaborasi tim. Agile memungkinkan pengembang melakukan perubahan kebutuhan sistem selama proses pengembangan berlangsung. Metode Agile digunakan karena mampu membantu proses pengembangan aplikasi menjadi lebih adaptif terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Selain itu, evaluasi sistem dapat dilakukan secara berkala pada setiap tahapan pengembangan.

Dalam penelitian ini, metode Agile digunakan untuk mendukung proses pengembangan Sistem Catalog Resep Masakan Rumahan Sederhana secara bertahap mulai dari perencanaan hingga pengujian sistem. Metode Agile adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang mengutamakan iterasi cepat, kolaborasi tim, serta fleksibilitas terhadap perubahan.

2.1.13 Analisis 5W+1H

Metode analisis 5W+1H merupakan teknik analisis yang digunakan untuk memahami suatu permasalahan melalui enam pertanyaan dasar yaitu What, Why, Who, Where, When, dan How. Metode ini membantu pengembang dalam memahami kebutuhan sistem secara lebih menyeluruh sehingga solusi yang dihasilkan dapat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dalam Sistem Catalog Resep Masakan Rumahan Sederhana, analisis 5W+1H digunakan untuk menentukan tujuan sistem, pengguna sistem, lokasi penggunaan sistem, waktu penggunaan, dan bagaimana sistem berjalan.

Metode 5W+1H merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan secara menyeluruh melalui enam elemen pertanyaan yaitu What, Why, Who, Where, When, dan How. Pendekatan ini membantu menggali berbagai aspek masalah secara sistematis dan umum diterapkan pada tahap awal analisis sistem.

2.1.14 Spesifikasi Sistem

Spesifikasi sistem merupakan penjelasan mengenai kebutuhan teknis dan komponen utama yang digunakan dalam pembangunan aplikasi agar sistem dapat berjalan sesuai tujuan pengembangan. Spesifikasi sistem membantu memastikan seluruh komponen aplikasi dapat saling terintegrasi dengan baik sehingga proses pengembangan dan implementasi sistem menjadi lebih terarah.

Pada Sistem Catalog Resep Masakan Rumahan Sederhana, spesifikasi sistem meliputi penggunaan Laravel sebagai backend, Filament sebagai admin panel, Blade dan Livewire sebagai frontend, MariaDB sebagai database, Docker sebagai containerization system, dan Nginx sebagai web server. Spesifikasi sistem menjelaskan kebutuhan teknis dan fungsional dari sistem yang dikembangkan, mencakup arsitektur, komponen utama, dan integrasinya agar sistem berjalan sesuai tujuan. Tahapan spesifikasi sistem meliputi desain arsitektur sistem, pengembangan backend dan API, pengembangan admin panel, frontend dan antarmuka pengguna, desain database, deployment, serta pengujian sistem.

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Sistem Catalog Resep Masakan Rumahan Sederhana berbasis web yang dapat digunakan untuk mencari, melihat, dan membagikan resep masakan secara digital. Sistem ini dirancang untuk membantu masyarakat memperoleh informasi resep masakan dengan lebih mudah, cepat, dan terstruktur melalui platform berbasis website.

Dalam proses pengembangannya, sistem menyediakan fitur pengelolaan resep masakan, kategori makanan, upload gambar masakan, pencarian resep, serta fitur berbagi resep antar pengguna. Selain itu, sistem juga menyediakan panel admin yang digunakan untuk memoderasi dan mengelola data resep agar informasi yang ditampilkan tetap terorganisir dan sesuai kebutuhan pengguna.

Pengembangan sistem dilakukan menggunakan framework Laravel sebagai backend utama, Filament versi 3 sebagai admin panel, Blade dan Livewire sebagai frontend, MariaDB sebagai database, Docker sebagai containerization system, serta Nginx sebagai web server. Seluruh teknologi tersebut digunakan untuk mendukung proses pengembangan aplikasi yang terstruktur, responsif, dan mudah dikelola.

Spesifikasi sistem menjelaskan kebutuhan teknis dan fungsional dari sistem yang dikembangkan, mencakup arsitektur, komponen utama, dan integrasinya agar sistem berjalan sesuai tujuan. Penelitian ini menggunakan metode Agile karena metode tersebut memungkinkan proses pengembangan sistem dilakukan secara bertahap dan fleksibel terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Melalui pendekatan ini, proses evaluasi dan perbaikan sistem dapat dilakukan secara berkala sehingga aplikasi dapat dikembangkan secara lebih efektif dan efisien.

3.1.1 Metode Agile

Metode Agile digunakan dalam pengembangan Sistem Catalog Resep Masakan Rumahan Sederhana karena mampu mendukung proses pengembangan perangkat lunak secara iteratif dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan sistem. Metode ini memungkinkan pengembangan aplikasi dilakukan secara bertahap sehingga setiap fitur dapat diuji dan dievaluasi sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

Metode Agile adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang mengutamakan iterasi cepat, kolaborasi tim, serta fleksibilitas terhadap perubahan. Dalam penerapannya, metode Agile membantu proses pengembangan sistem menjadi lebih terarah karena setiap tahapan dilakukan secara bertahap mulai dari perencanaan, analisis kebutuhan, implementasi, pengujian, hingga evaluasi sistem. Selain itu, metode ini juga memungkinkan pengembang melakukan perbaikan sistem secara berkala berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan pengguna.

Tahapan metode Agile dalam penelitian ini meliputi:

1. Planning
Tahap perencanaan dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem, menentukan fitur utama aplikasi, dan memilih teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem.
2. Analysis and Design
Tahap ini dilakukan untuk menganalisis kebutuhan sistem serta merancang struktur aplikasi seperti use case diagram, desain database, hak akses pengguna, dan tampilan antarmuka aplikasi.
3. Implementation
Tahap implementasi dilakukan dengan membangun fitur-fitur aplikasi menggunakan Laravel, Filament, Livewire, Blade, MariaDB, Docker, dan Nginx.
4. Testing
Pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh fitur sistem berjalan sesuai kebutuhan dan bebas dari kesalahan sistem.
5. Evaluation
Evaluasi dilakukan untuk menilai performa aplikasi dan memperbaiki kekurangan sistem berdasarkan hasil pengujian.
6. Maintenance
Tahap maintenance dilakukan untuk menjaga performa sistem serta melakukan pembaruan dan perbaikan aplikasi secara berkala.

Tahapan metode Agile meliputi perencanaan, analisis dan desain, implementasi, pengujian, evaluasi, serta penyelesaian dan perbaikan sistem

3.1.2 Analisis 5W+1H

Dalam pengembangan Sistem Catalog Resep Masakan Rumahan Sederhana, metode analisis 5W+1H digunakan sebagai pendekatan awal untuk memahami kebutuhan sistem secara menyeluruh. Metode ini membantu proses identifikasi masalah dan penentuan solusi sistem berdasarkan enam pertanyaan utama yaitu What, Why, Who, Where, When, dan How.

Metode 5W+1H merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan secara menyeluruh melalui enam elemen pertanyaan yaitu What, Why, Who, Where, When, dan How.

Penerapan analisis 5W+1H pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. What (Apa)
Sistem yang dikembangkan merupakan aplikasi katalog resep masakan rumahan sederhana berbasis web yang digunakan untuk melihat, mencari, dan membagikan resep masakan secara online.
2. Why (Mengapa)
Sistem dibuat untuk membantu masyarakat memperoleh informasi resep masakan secara lebih cepat, mudah, dan terstruktur karena informasi resep yang tersedia di internet masih tersebar dan belum terorganisir dengan baik.
3. Who (Siapa)

Sistem digunakan oleh tiga jenis pengguna yaitu admin, user terdaftar, dan pengunjung. Admin bertugas mengelola data sistem dan memoderasi resep, sedangkan user dapat menambahkan resep yang nantinya dapat dilihat oleh pengguna lain.

4. Where (Di mana)

Sistem dapat diakses secara online melalui browser menggunakan perangkat komputer maupun smartphone yang terhubung dengan internet.

5. When (Kapan)

Sistem dapat digunakan kapan saja untuk mencari maupun membagikan resep masakan sesuai kebutuhan pengguna.

6. How (Bagaimana)

Sistem bekerja dengan menyediakan fitur pengelolaan resep, kategori makanan, upload gambar, pencarian resep, serta moderasi resep melalui website berbasis Laravel dan Filament. Data sistem disimpan menggunakan MariaDB dan dijalankan menggunakan Docker serta Nginx sebagai web server.

Pendekatan 5W+1H membantu pengembang memahami kebutuhan sistem secara lebih terarah sehingga solusi yang dihasilkan dapat sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan penelitian.

BAB 4
HASIL DAN PEMBAHASAN